山东通达路桥工程有限公司三江至柳州高速公路十一标段大塘隧道“2.25”冒顶事故调查报告

发布日期： 2014-05-29 11:35

山东通达路桥工程有限公司三江至柳州高速公路十一标段大塘隧道“2.25”冒顶事故调查报告

2014年2月25日14时左右，山东通达路桥工程有限公司承建的三江至柳州高速公路十一标段大塘隧道左线，发生一起冒顶事故，造成两人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条、第二十条、第二十二条和《柳州市人民政府关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（柳政发〔2013〕57号）的有关规定，由市安全监管局牵头，组成了山东通达路桥工程有限公司三江至柳州高速公路十一标段大塘隧道“2.25”冒顶事故调查组。成员由市监察局、公安局、安全监管局、住建委、交通局、总工会等相关部门组成，并邀请市人民检察院派人参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出对相关责任人员的处理建议及防范整改措施。现将情况报告如下：

一、事故发生单位概况与事故类别

（一）工程总承包单位概况

名 称： 山东通达路桥工程有限公司（以下简称山东通达）

住 所： 菏泽市人民路

法定代表人姓名 ： 郭远振

注册资本： 壹亿零肆万元

公司类型： 有限责任公司

资质范围： 公路工程施工总承包壹级

联系人： 高耿毅

（二）事故发生隧道施工单位概况

名 称： 辽宁光大建设工程有限公司武汉分公司（以下简称光大武汉分公司）

住 所： 武汉市汉南区纱帽街汉南大道农垦街16号

负责人： 左新国

机构类型：企业非法人

经营范围：凭公司许可证在授权范围内经营

联系人： 张建林

（三）项目监理单位概况:

名 称： 河南恒通工程监理咨询有限公司（以下简称河南恒通）

住 所： 平顶山市新城区庙洪线北

法定代表人姓名：岳现闯

注册资本： 肆佰万圆整

公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围： 公路工程监理咨询、技术咨询等

联系人： 孟祥东

(四)项目业主单位概况：

名 称： 广西金龙高速公路有限公司（以下简称广西金龙）

住 所： 南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号商住楼1223号房

法定代表人姓名：潘志鸿

注册资本： 贰亿叁仟零玖拾伍万元

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 高速公路及其配套设施的投资、建设、经

营、管理、维修、养护；高速公路的收费。

联系人： 李玉彬

（五）发生事故项目概况：

三江至柳州高速公路十一标段全长为14KM，起止桩号为K130+000-K144+000,有长965米大塘隧道1座,于大塘村西南1KM处穿越雷碑山脉。广西金龙于2012年5月11日与山东通达签订《合同协议书》，将广西三江至柳州高速公路项目土建工程施工NO.11标段发包给山东通达。山东通达广西三江至柳州高速公路NO.11合同段项目经理部(非法人)于2012年8月16日与光大武汉分公司签订《隧道工程劳务协作合同书》，将大塘隧道工程发包给光大武汉分公司，工作内容为施工图设计包含的所有土建工程。经查，光大武汉分公司为企业非法人，不具备建设施工或建筑劳务相关资质。广西金龙于2011年6月29日与河南恒通签订《监理合同协议书》，委托河南恒通为广西三江至柳州高速公路NO.III监理合同段提供监理服务，监理范围为K94+900～K168+550段路基、桥涵、隧道、路面、绿化、交通安全设施工程等。

（六）发生事故隧道地质及施工技术方案情况：

根据《三江至柳州高速公路大塘隧道超前地址预报检测报告》（报告编号HT2012-049-030，由广西交通科学研究院广西三江至柳州高速公路隧道超前地址预报与监控量测项目部组出具），隧道JK139+874～JK139+834段围岩以中风化灰岩为主，掌子面前方存在多组与隧道轴线走向一致，倾角近似垂直的张性裂隙发育。结构面局部存在夹泥现象，节理裂隙发育，岩体破碎。设计围岩等级为IV级，建议施工围岩等级为IV～V级，施工中拱顶易出现掉块和滴水现象，应注意加强防护。根据《大塘隧道施工安全专项方案》及《两阶段施工图设计》，隧道JK139+485至JK139+915段，即事故发生段应采用上下台阶法开挖，衬砌类型为S4-B型。

（七）事故发生地点：

三江至柳州高速公路十一标段大塘隧道左线JK139+856至JK139+858掌子面处

（八）事故类别：冒顶

二、事故发生经过及救援情况

2014年2月25日，三江至柳州高速公路十一标段大塘隧道左线进行挖掘作业，9时左右完成打眼放炮的工序，13时左右完成除渣工序，因掌子面左下角处爆破效果不良导致欠挖，光大武汉分公司隧道施工队负责人张建林即派开挖班工人姚丕军、苏中兵进行处理。14时40分左右，姚丕军、苏中兵在掌子面左下角处探查欠挖情况，围岩顶部的松动土石突然垮落，击中并掩埋姚丕军、苏中兵两人。

事故发生后，现场人员立即实施挖掘救援，姚丕军和苏中兵被救出后即被现场车辆送往柳城县人民医院，经医生确认两人在送医院前已经死亡，根据柳城县人民医院门诊部提供的《死亡医学证明书》姚丕军和苏中兵的死因皆为循环呼吸衰竭。

三、事故报告情况

经查，2月25日事故发生后，张建林分别在15时及16时左右向山东通达路桥工程有限公司广西三江至柳州高速公路NO.11合同段项目经理部常务经理高耿毅及质安部长张常松电话报告事故情况。项目经理部有关人员在接报后未在法定时限内向当地安全生产监管部门或有关部门报告。为进行死者后事处理，张建林在拿到医院《死亡医学证明书》后即聘请司机将死者运至柳州市殡仪馆存放。2月26日，柳城县安全监管局在接到群众电话举报后，即联合相关部门执法人员到事故隧道核查举报情况，施工单位对事故情况予以否认。2月26日，市安全监管局接柳城县安全监管局报告后，于2月27、28日组织事故调查组人员到柳州市殡仪馆及项目施工工地进行核查，施工现场人员未对事故情况予以确认。2月28日晚20时左右，市安全监管局相关人员才接到施工单位关于事故情况的短信报告。

四、事故发生的原因和事故性质

事故调查组对事故现场进行勘查，对相关人员的询问笔录以及有关取证材料分析，认定事故发生的原因如下：

（一）直接原因

1. 根据《三江至柳州高速公路大塘隧道超前地址预报检测报告》（报告编号HT2012-049-030），发生事故施工段地质情况较为复杂，施工中拱顶易出现掉块和滴水现象。根据《两阶段施工图设计》下台阶面到围岩顶部距离应为5.25米，施工单位在施工时实际距离为6.5米，超出《两阶段施工图设计》设计值1.25米，存在安全隐患。

2. 姚丕军、苏中兵两人作业前未对存在的安全隐患进行排查，进入未进行喷锚支护的围岩下探查掌子面左下角处欠挖情况，被突然垮落的围岩顶部土石击中并掩埋。

（二）间接原因

1. 山东通达广西三江至柳州高速公路NO.11合同段项目经理部未按规定对《大塘隧道施工安全专项方案》及《重点、关键控制性工程（大塘隧道）施工组织设计》进行专家论证、审查；未制定有关隧道施工爆破后除渣的安全管理规定及操作规程；未派安全生产管理人员及施工员到现场进行监护管理，是造成事故发生的主要原因。

2. 河南恒通三柳高速第三总监办监管及审批把关不严，在山东通达广西三江至柳州高速公路NO.11合同段项目经理部的《大塘隧道施工安全专项方案》及《重点、关键控制性工程（大塘隧道）施工组织设计》未进行专家论证、审查的情况下，即审批通过。

3. 山东通达广西三江至柳州高速公路NO.11合同段项目经理部常务副经理高耿毅，作为项目的实际管理组织人，未组织制定有关隧道施工爆破后除渣的安全管理规定及操作规程，督促、检查安全生产工作不到位，未能有效排查施工现场存在的安全隐患。

（三）事故性质

根据事故原因分析认定，调查组成员一致认定山东通达路桥工程有限公司三江至柳州高速公路十一标段大塘隧道“2.25”冒顶事故是一起未及时报告的生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）山东通达未按照设计及施工方案进行隧道施工，把关不严，现场监护不到位，其行为违反了《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）第3.0.5条对于施工组织设计的编制和审批的相关规定及《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的相关规定，对事故的发生负有主要责任及管理责任;事故发生后未按照相关规定向当地安全生产监管部门或有关部门及时报告事故情况，建议由柳州市安全生产监督管理局依照相关法律法规对山东通达从重给予行政处罚。

（二）河南恒通三柳高速第三总监办监管及审批把关不严，在山东通达广西三江至柳州高速公路NO.11合同段项目经理部的《大塘隧道施工安全专项方案》及《重点、关键控制性工程（大塘隧道）施工组织设计》未进行专家论证、审查的情况下，即予以审批通过，责成广西金龙依照企业管理规定对河南恒通三柳高速第三总监办给予相应处理。

（三）山东通达广西三江至柳州高速公路NO.11合同段项目经理部常务副经理高耿毅，作为项目的实际管理组织人，未组织制定有关隧道施工爆破后除渣的安全管理规定及操作规程，督促、检查安全生产工作不到位，未能有效排查施工现场存在的安全隐患，对

事故的发生负有责任，建议由柳州市安全生产监督管理局依照相关法律法规对高耿毅给予行政处罚。

（四）光大武汉分公司隧道施工队负责人张建林，在2014年2月26日接受柳城县安全监管局现场核查询问时，未如实报告事故情况，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的相关规定，建议由柳州市安全生产监督管理局依照相关法律法规对张建林给予行政处罚。

（五）姚丕军、苏中兵两人安全意识淡薄，作业前未进行危险源辨识，在未确认作业环境安全的情况下，进入未进行喷锚支护的围岩下作业，对事故的发生负有责任。鉴于两人均在事故中死亡，故不予追究责任。

六、事故防范和整改措施

(一) 山东通达应贯彻落实《广西壮族自治区人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（桂政发﹝2011﴾12号）相关要求，按项目施工要求配齐各类人员机构和认真落实安全生产责任制，履行项目安全生产管理责任，深刻吸取事故教训，举一反三，对存在的安全问题认真整改。在施工中应严格执行国家、行业相关规范及技术标准，保证施工工艺及施工现场安全；要严格规范应加强项目现场安全管理工作，落实现场施工技术人员及安全管理人员工作职责，在进行危险性较大工程施工时应派遣安全生产管理人员及施工员到现场进行监护管理；在隧道施工中，应注意施工地段地质变化情况，及时根据《超前地址预报检测报告》的预报情况和施工建议做好施工防护措施；建立健全事故隐患排查治理制度，落实项目管理人员的隐患排查治理责任，对排查出的事故隐患应立即予以整改，对发现的违章操作、冒险作业的情况应立即予以制止，保证施工安全，杜绝事故发生。

（二）河南恒通三柳高速第三总监办应按照《建设工程安全生产管理条例》及《建筑施工组织设计规范》相关要求，严格项目施工方案和施工组织设计的审批流程，确保其满足国家相关强制性要求，保证施工工艺安全；加大危险性施工现场的旁站监理力度，对现场存在的安全隐患或违章、冒险作业要立即采取措施予以制止，确保施工现场安全。

（三）广西金龙应严格审查项目承包单位资质情况，加强对施工单位的监督管理，确保相关施工规范、标准的落实，保证项目施工活动合法有序开展；加强项目现场安全管理及施工方案和施工组织设计的审批工作，保证施工质量及施工安全。

山东通达路桥工程有限公司三江至

柳州高速公路十一标段大塘隧道

“2.25”冒顶事故调查组

2014年4月11日

版权所有 广西柳州市三江侗族自治县政府
地址/AD：广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县江峰街7号
政府热线：0772-8612234
技术支持: 0772-8621340(仅受理网站建设维护相关事宜)
桂ICP备 10201727-1 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)　桂公网安备45022602000017号
(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=45022602000017)
网站标识码：4502260001